ICS 11.020
C 04

DB22

吉 林 省 地 方 标 准

DB 22/T 397.4—2017
代替 DB22/T 397-2014

保健用品功能学评价程序与检验方法
第 4 部分：辅助改善睡眠功能检验方法

Inspection method of auxiliary relieving asthenopia function of health care articles

Part4:Method for the Assessment of Assisting Sleep Improvement Function

2017－11－10 发布　　2017－12－30 实施

吉林省质量技术监督局　发布

前　　言

DB22/T 397《保健用品功能学评价程序和检验方法》拟分为如下部分：

——第 1 部分：评价程序；

——第 2 部分：辅助缓解视疲劳功能检验方法；

——第 3 部分：辅助调节血压功能检验方法；

——第 4 部分：辅助改善睡眠功能检验方法；

——第 5 部分：辅助减肥功能检验方法；

——第 6 部分：除臭功能检验方法；

——第 7 部分：改善皮肤瘙痒功能检验方法；

——第 8 部分：辅助改善微循环功能检验方法；

——第 9 部分：辅助缓解疼痛症状功能检验方法；

——第 10 部分：辅助缓解体力疲劳功能检验方法；

——第 11 部分：改善鼻部症状功能检验方法。

本部分为DB22/T 397-2017的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替 DB22/T 397-2014《保健用品功能学评价程序与检验方法》，与 DB22/T 397-2014 相比，结构做了较大调整。除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——增加了警示；

——增加了范围；

——增加了评价方法；

——修改了试验设计及分组要求；

——修改了受试物的剂量和使用方法。

本部分由吉林省卫生与计划生育委员会提出并归口。

本部分起草单位：吉林省疾病预防控制中心。

本部分主要起草人：宋昕恬、张晶莹、孟令仪、高峰、孙兰、隋自洁、吴晓刚。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——DB22/T 397-2004；

——DB22/T 397-2006；

——DB22/T 397-2014。

保健用品功能学评价程序与检验方法 第4部分：保健用品辅助改善睡眠功能检验方法

警示——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了保健用品功能学辅助改善睡眠功能评价程序。

本标准适用于保健用品功能学辅助改善睡眠功能检验方法。

2 保健用品辅助改善睡眠功能评价方法

2.1 人体试用试验项目

a) 睡眠时间；
b) 睡眠质量自我感觉评分；
c) 入睡时间；
d) 睡眠期间苏醒次数。

2.2 人体试用试验原则

a) 所列指标均为必做项目；
b) 在进行人体试用试验时，应对受试样品的安全性作进一步的观察。

2.3 结果判定

试验组受试者试验后睡眠时间、睡眠质量自我感觉评分高于试验前，入睡时间、睡眠期间苏醒次数低于试验前，则判断此为阳性结果，说明此受试物有辅助改善睡眠的功能；反之，则结果为阴性，无法说明受试物有辅助改善睡眠的功能。

3 保健用品辅助改善睡眠功能检验方法

3.1 受试对象纳入标准

受试者性别不限，无过敏史者，皮肤无溃疡、损伤，无严重肝、肾、心血管疾病，无皮肤感染，有习惯性睡眠障碍症状者，不使用改善睡眠药物。按照阿森斯失眠量表中列出的问题（入睡时间、夜间苏醒、比期望时间早醒、睡眠时间、睡眠质量、白天情绪、白天身体功能、白天思睡），受试者在过去一个月内每星期至少发生了三次，并且自我评估结果总积分在6分以上即可纳入。

3.2 受试对象排除标准

排除者应符合以下标准：

a) 年龄在 18 岁以下或 65 岁以上、妊娠或哺乳妇女、对受试样品过敏者；
b) 合并有肝、肾和造血系统等严重全身性疾病患者；
c) 短期内服用与受试功能有关的药品，影响到对结果的判断者；
d) 未按照规定使用受试样品，无法判断功效或因资料不全等影响功效判断者。

3.3 试验设计及分组要求

受试者采用前后自身对照和组间对照两种对照方法，根据随机盲法的要求进行分组，在考虑受试者失眠程度、性别、年龄等影响因素的前提下，按受试者的入睡时间和睡眠时间随机分为试验组和对照组，并且进行均衡性检验，每组至少60 例。

3.4 受试样品的使用方法

试用观察期间，试验组按推荐方法使用受试样品，对照组不做处理。

3.5 观察指标

3.5.1 入睡时间和睡眠时间长短(单位：min)。
3.5.2 夜间苏醒、比期望时间早醒、睡眠质量、白天思睡四项指标评分，评分标准见表 2。

表1 阿森斯失眠量表

项 目	分 值			
	0	1	2	3
入睡时间	没问题	轻微延迟	显著延迟	严重延迟
夜间苏醒	没问题	轻微影响	显著影响	严重影响或没睡觉
比期望时间早醒	没问题	轻微提早	显著提早	严重提早
睡眠时间	足够	轻微不足	显著不足	严重不足
睡眠质量	满意	轻微不满	显著不满	严重不满
白天情绪	正常	轻微低落	显著低落	严重低落
白天身体功能	足够	轻微影响	显著影响	严重影响
白天思睡	无思睡	轻微思睡	显著思睡	严重思睡
注1：入睡时间是指关灯后到睡着的时间。 注2：白天身体功能是指体力或精神：如记忆力、认知力和注意力等。				

3.6 数据统计

采用SPSS统计软件进行数据分析。对试验组资料进行试验前后的配对t检验，对两组均数比较采用成组t检验。当$P<0.05$ 时，认为差异具有显著性。

3.7 结果判定

试用后受试者入睡时间、睡眠时间长短及(夜间苏醒、比期望时间早醒、睡眠质量、白天思睡)总积分三项指标中有一项明显改善，且差异具有显著性，即可判定受试样品具有辅助改善睡眠功能。